



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Departamento de Ciência da Computação

# Projeto Final

*PlantGuard*

## **Professores:**

Cristiano Neves Rodrigues

Ilo Amy Saldanha Ribeiro

Mariana de Oliveira Santos Silva

## **Integrantes do grupo:**

Ana Livia Magalhaes Lister

Bernardo Orsi do Amaral

Felipe Henrique Moreira Jales

Gabriel Carvalho Soares

Maria Eduarda Gramiscelli

Bernardes

## 1. Introdução e Problema

O presente relatório tem o objetivo de descrever o desenvolvimento de uma solução no eixo de Sustentabilidade, pensada para uma situação interna da instituição PUC-Minas na unidade Coração Eucarístico: uma horta monitorada exclusivamente pelos funcionários.

Tendo em vista o tempo e empenho investidos no cuidado com a horta, surge o problema central: como automatizar o monitoramento dessas condições e fornecer alertas em tempo real? Este projeto se alinha ao ODS 15 (Vida Terrestre), promovendo práticas sustentáveis de cultivo, e ao ODS 6 (Água Potável e Saneamento), pelo uso eficiente da água via irrigação automatizada.

## 2. Proposta de Solução

O PlantGuard é um sistema embarcado baseado em Arduino Uno que monitora continuamente a umidade e a temperatura, classificando cada parâmetro como BOM, MÉDIO ou CRÍTICO com base em faixas calibradas para hortaliças. O feedback do sistema é fornecido por um LED RGB e pelo monitor serial. Quando a umidade cai abaixo do mínimo ideal, o sistema aciona automaticamente uma válvula de irrigação (simulada por um LED conectado a uma saída digital) e, quando ultrapassa o valor ideal, a válvula é desligada, eliminando a necessidade de verificação manual constante.

Foram realizadas tentativas para a implementação de Módulo Bluetooth e LCD, entretanto, limitações com relação ao material necessário para o funcionamento do projeto impediram a visualização física do processo. Porém, os códigos relacionados à implementação do Bluetooth em comunicação com um aplicativo que permitia a visualização dos dados e alternar entre modo manual e modo automático e ao LCD estão disponíveis na branch AppPlantGuard no repositório do projeto no GitHub.

## 3. Descrição do Sistema

Ao ligar, o sistema inicia a leitura no loop principal a cada 2 segundos. Ele realiza 10 leituras por sensor, calcula a média e converte os valores brutos de ADC para parâmetros físicos reais: porcentagem (%) para umidade e graus Celsius (°C) para a temperatura. Em seguida, avalia o estado de cada variável, atualiza o LED RGB com a cor correspondente e aciona ou desliga a válvula de irrigação via saída digital, enviando para o Monitor Serial o estado.

### 3.1 Entradas Utilizadas

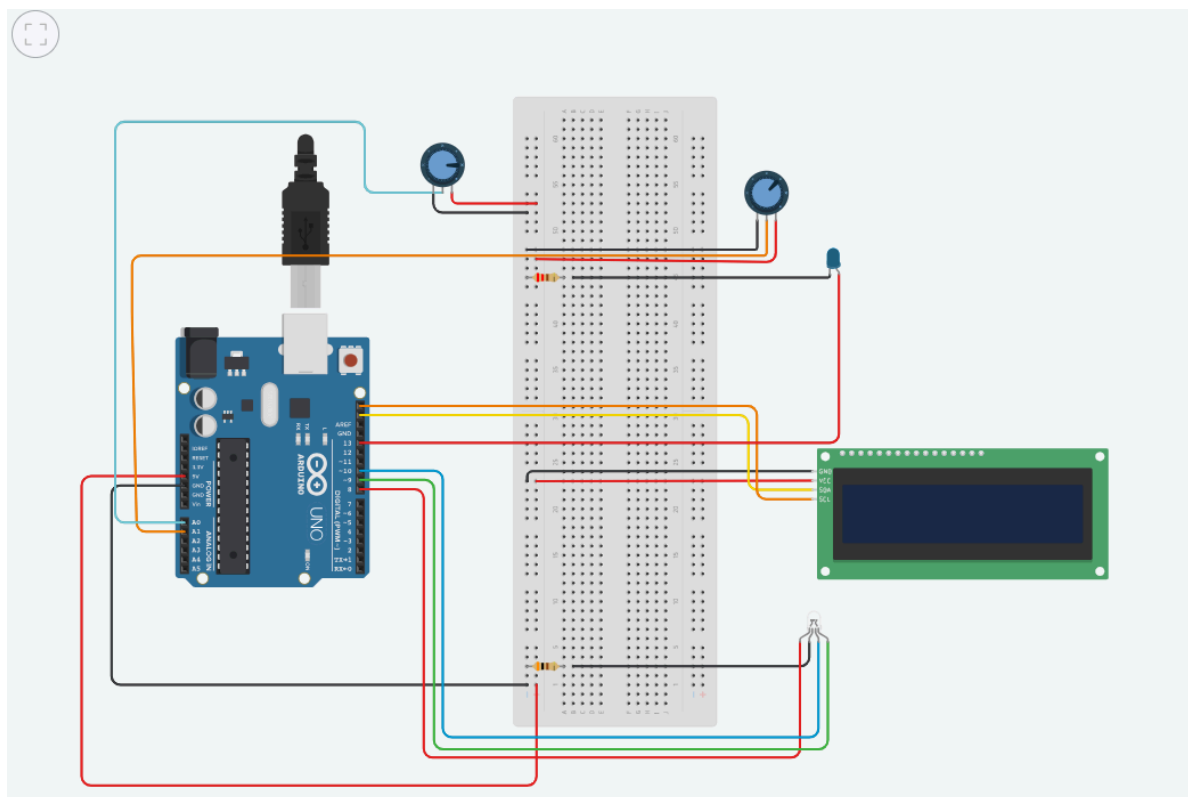
| Entrada/Sensor                        | Tipo (Digital/Analógico)                    | Finalidade                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Higrômetro de solo (Potenciômetro)    | Sensor X - Simulado de forma analógica — A1 | Simula o Higrômetro medindo a umidade do solo em % |
| Sensor de Temperatura (Potenciômetro) | Sensor X - Simulado de forma analógica — A0 | Simula o sensor de temperatura em °C               |

### 3.2 Saídas Utilizadas

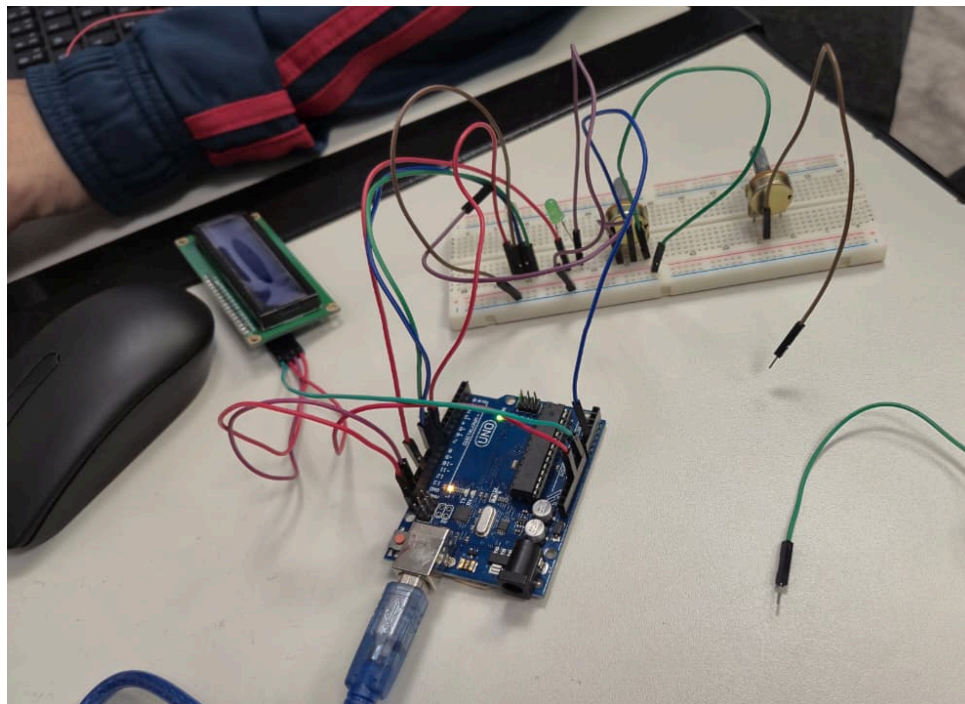
| Saída/Atuador  | Tipo (Digital/Analógico) | Finalidade                                         |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| LED RGB        | Digital — PWM (8, 9, 10) | Indicação visual do estado: verde/amarelo/vermelho |
| Valvula        | Digital — PWM (13)       | Válvula de irrigação automática                    |
| Monitor Serial | Digital — UART           | Log com ADC, estado e ação recomendada             |

## 4. Montagem do Circuito

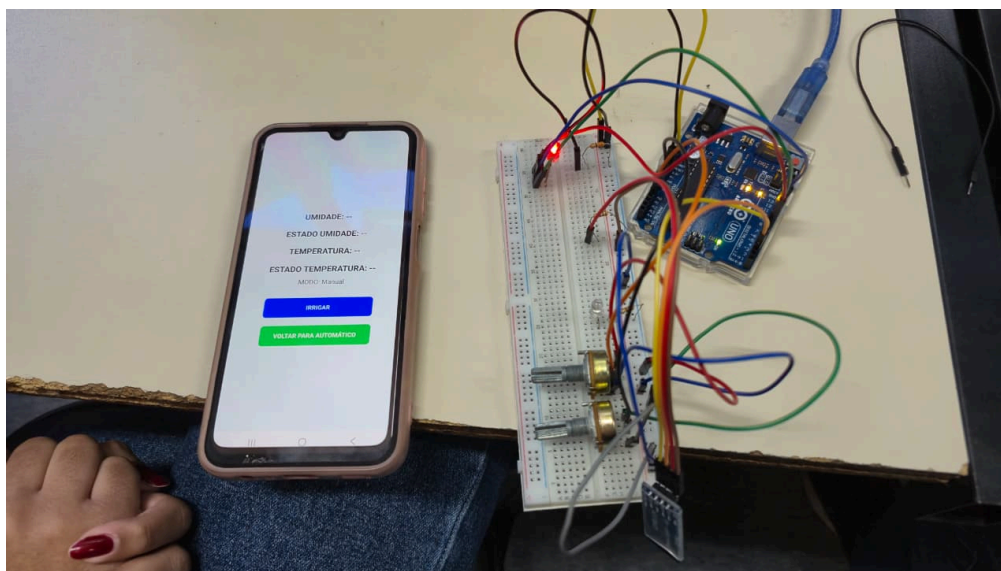
O circuito foi montado no Tinkercad com o sensor de umidade e um potenciômetro para simular a medição da temperatura (A0, A1), LED RGB com resistores de 220  $\Omega$  nos pinos 8/9/10, LED para simular irrigação no pino 13 (PWM) e LCD 16×2 I2C nos pinos A4/A5. Todos os componentes compartilham os trilhos de alimentação (5V e GND) da protoboard.



Fisicamente, ambos os sensores foram representados por potenciômetros, conectados às portas A0 (umidade) e A1 (temperatura), a válvula por um LED no pino 13, o LED RGB para apresentação do estado da horta e o Monitor Sensorial junto ao LCD imprimindo as informações obtidas pelos sensores e as sugestões.



Dos registros das tentativas de implementação do LCD e do módulo Bluetooth:



## 5. Funcionamento do Código

O código é estruturado em funções independentes. As funções `lerTemperaturaMedia()` e `lerUmidadeMedia()` coletam 10 leituras com intervalo e retorna a média correspondendo cada uma ao parâmetro que deseja avaliar, respectivamente, umidade e temperatura. `avaliarEstadoUmidade()` e `avaliarEstadoTemp()` comparam os valores com os limiares de cada faixa (CRÍTICO/MÉDIO/BOM) e retornam a classificação. `recomendacaoUmidade()` e `recomendacaoTemp()` geram as instruções textuais adequadas; `atualizarLED()` processa os estados avaliados e muda as cores do LED RGB baseado na classificação:

|             |         |
|-------------|---------|
| Cor LED RGB | Estado  |
| Vermelho    | Crítico |
| Amarelo     | Médio   |
| Verde       | Bom     |

A função `valvula()` é quem controla a irrigação, que só acontece se o solo estiver seco; `exibeAcoes()` deveria mostrar as ações recomendadas para a horta no LCD, pela impossibilidade agora `exibeAcoes()` mostra no Monitor Serial as ações recomendadas quando o modo de teste é disparado via teclado. O loop principal orquestra leituras, avaliações e atualizações das saídas a cada 2 segundos.

## 5.1 Filtragem dos Sinais

O filtro de média móvel é implementado em cada função que lê a média de seu sensor específico: um laço acumula `N_AMOSTRAS = 10` leituras analógicas com `delay(5)` entre elas e divide pelo número de amostras. Isso suprime ruídos elétricos pontuais que poderiam causar falsos alertas ou acionamentos incorretos da válvula.

## 5.2 Calibração dos sensores

Para o monitoramento da horta, os dados brutos lidos pelos pinos analógicos do Arduino (valores de ADC entre 0 e 1023) precisavam ser convertidos para grandezas físicas reais e compreensíveis: Graus Celsius (°C) para temperatura e Porcentagem (%) para a umidade do solo. Isso foi realizado utilizando a função `map`, que exige apenas o tipo `long`, demandando uma adaptação nos valores que são multiplicados por 10 e convertidos para o tipo `long` e antes de retornar divididos por 10 novamente, para respeitar a escala ampliada.

## 5.3 Rotina de Teste

A validação do sistema é feita manualmente ajustando os valores dos sensores (representados por potenciômetros) e observando em tempo real as respostas no monitor serial, que exibe a porcentagem da umidade do solo, a temperatura em Celsius e o estado classificado. Além disso, também é possível observar a variação do LED RGB e do LED que representa a válvula.

# 6. Fluxograma

### 6.1. Inicialização do Sistema (Setup)

- **Passo 1:** Ativação do barramento de comunicação I2C através da biblioteca `Wire.h`.
- **Passo 2:** Inicialização do display LCD 16x2 e ativação do backlight (luz de fundo).

- **Passo 3:** Execução da rotina visual de inicialização, imprimindo as strings de boas-vindas ("*PlantGuard Versão 2.0*") na tela e na interface Serial.
- **Passo 4:** Configuração das portas digitais 8, 9 e 10 (LED RGB) e da porta 13 (Válvula Solenóide) como saídas digitais (OUTPUT), aplicando nível lógico baixo (LOW).

## 6.2. Ciclo de Execução Principal (Loop)

O algoritmo entra em um laço onde duas estruturas condicionais independentes gerenciam o comportamento:

- **Modo de Interrupção por Teste Manual:** O sistema verifica a entrada (Serial.available()). Caso o caractere 't' ou 'T' seja recebido via teclado, o fluxo normal é temporariamente desviado para disparar a função `exibeAcoes()`. Esta função realiza uma leitura dos sensores e força a exibição das recomendações, resetando o temporizador ao final.
- **Modo de Monitoramento Automático (Rotina de 2 Segundos):** Através da subtração do tempo computado em milissegundos (`agora - ultimaLeitura`), o sistema valida se o intervalo de 2000 ms foi atingido. Caso negativo, o ciclo reinicia; caso positivo, o bloco de processamento de dados é executado.

## 6.3. Bloco de Processamento e Tomada de Decisão

Quando a janela de tempo de 2 segundos se abre, os subprogramas internos realizam as seguintes tarefas:

### 1. Filtragem e Conversão de Sinais:

- A função `lerUmidadeMedia()` realiza 10 amostragens consecutivas no pino analógico A1 com intervalos. A média aritmética dos valores brutos de ADC (0 a 1023) é calculada e convertida para escala percentual utilizando uma adaptação matemática da função `map` para dados do tipo `long`.
- A função `lerTemperaturaMedia()` executa o mesmo processo de filtragem por média móvel de 10 amostras no pino A0, convertendo o sinal analógico para graus Celsius.

### 2. Avaliação Estática de Estados:

- Os valores tratados são repassados para as funções condicionais de validação, comparando os dados com os limites agrônômicos parametrizados. O sistema determina o estado individual de cada variável entre as constantes textuais: BOM, MÉDIO ou CRÍTICO.

### 3. Gerenciamento das Saídas (Atuadores):

- **LED RGB:** A função `atualizarLED()` compara os resultados e isola o pior cenário atual. O LED assume a cor **Verde** se ambos os sensores estiverem estáveis, **Amarelo** se houver um alerta moderado, e **Vermelho** se houver um estado crítico.

- **Válvula de Irrigação:** A lógica de controle analisa as variáveis combinadas. A válvula (Pino 13) só recebe nível lógico alto (HIGH) se a umidade do solo estiver classificada como MÉDIO ou CRÍTICO e o valor computado for inferior ao limite mínimo ideal. Caso contrário, a saída é mantida em fechada (LOW).
4. **Atualização das Interfaces de Visualização:**
- O display LCD atualiza de forma alternada e limpa as informações na tela, dedicando janelas temporais para a exibição dos dados de Umidade e Temperatura junto aos seus respectivos status. Em paralelo, a porta de comunicação UART transmite a string de dados formatada para preenchimento de log no Monitor Serial.
  - O registrador de tempo (ultimaLeitura) é atualizado com o valor corrente de millis(), encerrando o bloco e reiniciando a varredura do loop.

## 7. Conclusão e Viabilidade

O PlantGuard cumpre o objetivo proposto, monitorando e reagindo automaticamente às duas variáveis importantes do solo da horta. Observamos limitações no projeto: o potenciômetro é uma simulação imprecisa de pH (sensores reais exigem calibração com soluções tampão), não há conectividade para alertas remotos e o resultado das ações não pode ser visualizado pelo LCD. Para resolvê-las seria necessário o uso dos sensores, do módulo Bluetooth e do LCD, todos funcionais. Mas, como os materiais necessários existem na instituição, a médio prazo a implementação do projeto poderia ocorrer de forma satisfatória ao identificar os problemas que impediram seu uso nesse momento.

## 8. Links

Link do vídeo:

<https://drive.google.com/file/d/1bev wheS0CeeBoGKLSneq2bmuX4bQqyMS/view?usp=sharing>

Link do GitHub:

<https://github.com/gabrielcarvalhosoa/PlantGuard>